LKPD Kebebasan Linear

Aljabar Linear Elementer · Kebebasan linear (Subbab 4.3, Latihan 4.3) · dikerjakan perorangan

LKPD ini memandu Anda menguji apakah suatu himpunan vektor bebas linear atau bergantung linear, pada vektor di R^n, polinom, matriks, dan fungsi, dengan soal yang Anda pilih sendiri dari Latihan 4.3.

Identitas dan petunjuk

Unsur	Isian
Mata kuliah	Aljabar Linear Elementer
Materi	Kebebasan linear (Subbab 4.3, Latihan 4.3)
Program studi	Pendidikan Matematika
Semester / tahun akademik	Semester V, 2026/2027
Kelas	A11
Dosen pengampu	Dr. Nasrullah S.Pd., M.Pd.
Tanggal mulai dan tanggal pengumpulan	Tanggal Mulai : 17 Oktober 2026 Tanggal Pengumpulan :21 Oktober 2026
Nama	Saskia Syakila
NIM	240101500008
Soal pilihan Kegiatan 1 (uji di R^n) *Tiga butir dari soal 1–3, misalnya 1(b), 2(a), 3(b).*	1.(b) Jelaskan mengapa $\mathbf{u}_1 = (3,-1)$, $\mathbf{u}_2 = (4,5)$, $\mathbf{u}_3 = (-4,7)$ membentuk himpunan yang takbebas linear di $\mathbb{R}^2$! "jawab" Berdasarkan teorema aljabar linear, sembarang himpunan yang terdiri dari lebih dari n vektor di $\mathbb{R}^n$ pasti **takbebas linear** (linearly dependent). Pada soal ini, terdapat 3 buah vektor ($r = 3$) di dalam ruang vektor $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$). Karena jumlah vektor lebih banyak daripada dimensi ruangnya ($3 > 2$), maka tanpa perlu dihitung, himpunan vektor tersebut **pasti tidak bebas linear**. 2.(a) Tentukan apakah vektor $\mathbf{v}_1 = (-3,0,4)$, $\mathbf{v}_2 = (5,-1,2)$, $\mathbf{v}_3 = (1,1,3)$ bebas linear atau takbebas linear di $\mathbb{R}^3$! Penyelesaian : $A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ $\det(A) = -3\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 0 + 4\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$

$$\det(A) = -3\big((-1)(3) - (1)(2)\big) + 4\big((5)(1) - (1)(-1)\big)$$
$$\det(A) = -3(-3-2) + 4(5+1)$$
$$\det(A) = -3(-5) + 4(6) = 15 + 24 = 39$$

Karena $\det(A) \neq 0$, maka matriks A memiliki invers dan sistem homogen $A\mathbf{k} = \mathbf{0}$ hanya memiliki solusi trivial $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.
Jadi, vektor-vektor tersebut **bebas linear** (linearly independent).

3.(b) Tentukan apakah vektor $\mathbf{v}_1 = (3,0,-3,6)$, $\mathbf{v}_2 = (0,2,3,1)$, $\mathbf{v}_3 = (0,-2,-2,0)$, $\mathbf{v}_4 = (-2,1,2,1)$ bebas linear atau takbebas linear di $\mathbb{R}^4$!

Penyelesaian :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & 2 \\ 6 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

OBE pada Matriks A

- $B_3 \to B_3 + B_1$
- $B_4 \to B_4 - 2B_1$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Tukar baris B_2 dan B_4:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Eleminasi di bawah elemen utama baris ke-2 ($B_3 \to B_3 - 3B_2, B_4 \to B_4 - 2B_2$):

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & -2 & -9 \end{bmatrix}$$

Eleminasi di bawah elemen utama baris ke-3 ($B_4 \to B_4 - B_3$):

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Karena matriks eselon baris memiliki 4 satu/elemen utama (pivot) pada setiap baris dan kolom, nilai determinannya tidak nol ($\det(A) = 3 \times 1 \times (-2) \times 6 = -36 \neq 0$).

	Jadi, vektor-vektor tersebut **bebas linear** (linearly independent).
Soal pilihan Kegiatan 2 (polinom, matriks, parameter) *Satu nomor dari soal 4, 5, 6, 11, 13, 14.*	6. Tentukan semua nilai k agar matriks-matriks berikut bebas linear di M_{22}: $A_1 = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & k\end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix}-1 & 0\\ k & 1\end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ Penyelesaian : $c_1\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & k\end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix}-1 & 0\\ k & 1\end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ Ubah menjadi sistem persamaan linear untuk c_1, c_2, c_3: $c_1 - c_2 + 2c_3 = 0 \quad (\text{entri } (1,1))$ $0 = 0 \quad (\text{entri } (1,2))$ $c_1 + kc_2 + c_3 = 0 \quad (\text{entri } (2,1))$ $kc_1 + c_2 + 3c_3 = 0 \quad (\text{entri } (2,2))$ $M = \begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 1 & k & 1\\ k & 1 & 3\end{bmatrix}$ Hitung $\det(M)$: $\det(M) = 1(3k-1) - (-1)(3-k) + 2(1-k^2)$ $\det(M) = 3k - 1 + 3 - k + 2 - 2k^2$ $\det(M) = -2k^2 + 2k + 4$ Tentukan nilai k agar $\det(M) \neq 0$: $-2k^2 + 2k + 4 \neq 0 \Longrightarrow k^2 - k - 2 \neq 0$ $\Longrightarrow (k-2)(k+1) \neq 0$ Jadi, matriks-matriks tersebut bebas linear untuk **semua real** $k \neq 2$ **dan** $k \neq -1$.
Soal pilihan Kegiatan 3 (geometri dan relasi) *Satu nomor dari soal 7, 8, 9, 10, 15.*	9. (a) Tunjukkan bahwa $\mathbf{v}_1 = (0,3,1,-1)$, $\mathbf{v}_2 = (6,0,5,1)$, $\mathbf{v}_3 = (4,-7,1,3)$ takbebas linear di $\mathbb{R}^4$. Penyelesaian : persamaan kombinasi linear $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$: $c_1(0,3,1,-1) + c_2(6,0,5,1) + c_3(4,-7,1,3) = (0,0,0,0)$ SPL: $6c_2 + 4c_3 = 0 \Longrightarrow c_2 = -\frac{2}{3}c_3$ $3c_1 - 7c_3 = 0 \Longrightarrow c_1 = \frac{7}{3}c_3$ $c_1 + 5c_2 + c_3 = \frac{7}{3}c_3 + 5\left(-\frac{2}{3}c_3\right) + c_3 = 0$ $-c_1 + c_2 + 3c_3 = -\frac{7}{3}c_3 - \frac{2}{3}c_3 + 3c_3 = 0$ Pilih nilai tak-nol $c_3 = 3$, maka diperoleh $c_1 = 7$ dan $c_2 = -2$. Karena terdapat solusi nontrivial ($7\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$), maka $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ **takbebas linear**. (b) Nyatakan setiap vektor sebagai kombinasi linear dari dua vektor lainnya! Penyelesaian:

	Menyatakan Vektor sebagai Kombinasi Linear: Dari hubungan $7\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$: $\mathbf{v}_1$ dalam $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$: $$\mathbf{v}_1 = \frac{2}{7}\mathbf{v}_2 - \frac{3}{7}\mathbf{v}_3$$ $\mathbf{v}_2$ dalam $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3$: $$\mathbf{v}_2 = \frac{7}{2}\mathbf{v}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{v}_3$$ $\mathbf{v}_3$ dalam $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$: $$\mathbf{v}_3 = -\frac{7}{3}\mathbf{v}_1 + \frac{2}{3}\mathbf{v}_2$$
Soal pilihan Kegiatan 4 (fungsi dan Wronskian) *Satu nomor dari soal 16–21. Untuk soal 16, kerjakan dua butir.*	16. Tentukan apakah himpunan fungsi berikut bebas linear atau takbebas linear di $F(-\infty, \infty)$! (b). $x, \cos x$ Penyelesaian : $$f_1(x) = x,\ f_2(x) = \cos x$$ persamaan $c_1 x + c_2 \cos x = 0$ untuk semua $x \in (-\infty, \infty)$. Substitusi $x = 0$: $$c_1(0) + c_2 \cos(0) = 0 \Rightarrow c_2(1) = 0 \Rightarrow c_2 = 0$$ Substitusi $x = \pi$: $$c_1(\pi) + 0 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$$ Karena $c_1 = c_2 = 0$, maka himpunan $\{x, \cos x\}$ **bebas linear**. (d). $f_1(x) = \cos 2x,\ f_2(x) = \sin^2 x\,,\ f_3(x) = \cos^2 x$ identitas trigonometri: $$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$ $$1 \cdot (\cos 2x) + 1 \cdot (\sin^2 x) - 1 \cdot (\cos^2 x) = 0$$ Terdapat koefisien $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = -1$ (tidak semuanya nol) yang memenuhi persamaan. Jadi, himpunan $\{\cos 2x, \sin^2 x\,, \cos^2 x\}$ **takbebas linear**.
Soal pilihan Kegiatan 5 (bukti) *Satu nomor dari soal 12, 22–32.*	25. Buktikan bahwa jika $S = v_1, v_2, \dots, v_r$ adalah himpunan bebas linear, maka setiap subhimpunan tak-kosong dari S juga bebas linear! Penyelesaian : Andaikan subhimpunan tak-kosong $S' \subset S$ takbebas linear. Tanpa mengurangi sifat umumnya, misalkan $S' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ dengan $k < r$. Karena S' takbebas linear, terdapat skalar $c_1, c_2, \dots, c_k$ yang tidak semuanya nol sehingga $$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$ $$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k + 0\mathbf{v}_{k+1} + \cdots + 0\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$ Persamaan di atas menunjukkan kombinasi linear untuk S yang bernilai nol dengan setidaknya satu koefisien tak-nol (yaitu di antara $c_1, \dots, c_k$).

	ini berarti S takbebas linear, yang **kontradiksi** dengan asumsi awal bahwa S bebas linear. Oleh karena itu, pengandaian salah, dan terbukti bahwa **setiap subhimpunan tak-kosong dari S adalah bebas linear**.
Pernyataan pilihan Kegiatan 6 (benar–salah) *Empat pernyataan dari (a)–(h).*	(a). Sebuah himpunan yang berisi satu vektor tunggal selalu bebas linear. **Jawaban: Salah** **Alasan:** Jika vektor tunggal tersebut adalah vektor nol ($\{\mathbf{0}\}$), maka himpunan tersebut takbebas linear karena $c \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ berlaku untuk nilai $c \neq 0$. Himpunan tunggal hanya bebas linear jika vektornya bukan vektor nol. (b) Himpunan vektor $\{\mathbf{v}, \mathrm{k}\mathbf{v}\}$ bersifat takbebas linear untuk setiap skalar k. **Jawaban: Benar** **Alasan:** Salah satu vektor merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya, yaitu $k\mathbf{v} - k(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, sehingga koefisien kombinasi linearnya tidak harus nol. (c) Setiap himpunan yang takbebas linear pasti mengandung vektor nol. **Jawaban: Salah** **Alasan:** Contohnya di $\mathbb{R}^2$, himpunan $\{(1,0), (2,0)\}$ bersifat takbebas linear karena $(2,0) = 2(1,0)$, meskipun tidak ada vektor nol di dalam anggota himpunan tersebut. (d) Jika himpunan vektor $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ bebas linear, maka $\{\mathrm{k}\mathbf{v}_1, \mathrm{k}\mathbf{v}_2, \mathrm{k}\mathbf{v}_3\}$ juga bebas linear untuk setiap skalar tak nol k. **Jawaban: Benar** **Alasan:** Persamaan $c_1(k\mathbf{v}_1) + c_2(k\mathbf{v}_2) + c_3(k\mathbf{v}_3) = \mathbf{0}$ dapat ditulis sebagai $(c_1k)\mathbf{v}_1 + (c_2k)\mathbf{v}_2 + (c_3k)\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Karena $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ bebas linear, maka $c_1k = 0, c_2k = 0, c_3k = 0$. Karena $k \neq 0$, haruslah $c_1 = c_2 = c_3 = 0$.
Alasan memilih soal-soal itu *Dua atau tiga kalimat; alasan ini ikut dibaca saat penilaian.*	Saya memilih kombinasi soal-soal ini karena mencakup variasi tipe objek matematika yang lengkap, mulai dari vektor di $\mathbb{R}^n$, matriks, hingga ruang fungsi. Pemilihan ini bertujuan untuk menunjukkan pemahaman konsep kebebasan linear secara menyeluruh, baik melalui metode aljabar, pengujian determinan, penggunaan identitas trigonometri, maupun pembuktian sifat teoretisnya.
Teman penelaah (nama dan NIM) *Mahasiswa lain yang memeriksa pekerjaan Anda pada Kegiatan 7.*	Rara Dini Afsari Ahmad Nim : 240101500041

Pertanyaan pemandu: Kapan sebuah vektor dalam suatu himpunan "tidak diperlukan" karena sudah dapat dibentuk dari vektor-vektor lainnya?

"jawab"

Sebuah vektor dalam suatu himpunan dikatakan tidak diperlukan apabila vektor tersebut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam himpunan yang sama. Keadaan ini terjadi ketika himpunan vektor tersebut bersifat takbebas linear, yang berarti setidaknya ada satu vektor yang dapat dibentuk dari hasil penjumlahan dan perkalian skalar vektor-vektor sisanya. Karena vektor tersebut sudah terwakili oleh anggota lainnya, pengeluaran vektor tersebut dari himpunan tidak akan mengubah atau mengurangi ruang yang direntang (*span*) oleh himpunan vektor tersebut.

Yang perlu diingat

Keterangan – **Definisi.** Himpunan $S = \{v_1, \ldots, v_r\}$ **bebas linear** jika persamaan $k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ldots + k_r v_r = 0$ hanya dipenuhi oleh $k_1 = k_2 = \ldots = k_r = 0$ (solusi trivial). Jika ada solusi lain, S **bergantung linear**.

- **Teorema 4.3.1.** Himpunan dengan dua vektor atau lebih bergantung linear jika dan hanya jika sedikitnya satu vektornya adalah kombinasi linear dari vektor lainnya.
- **Teorema 4.3.2.** Himpunan yang memuat vektor nol bergantung linear; himpunan satu vektor bebas linear tepat ketika vektornya tak nol; dua vektor bebas linear tepat ketika tidak ada yang merupakan kelipatan skalar dari yang lain.
- **Teorema 4.3.3.** Di R^n, himpunan dengan lebih dari n vektor pasti bergantung linear.
- **Wronskian.** Jika W(x), determinan dari fungsi-fungsi dan turunan-turunannya, tidak nol di sedikitnya satu titik, fungsi-fungsi itu bebas linear. Kebalikannya tidak berlaku.

Petunjuk

1. **Anda bebas memilih soal** pada setiap kegiatan, dalam batas yang tertulis pada tabel identitas. Tulis pilihan Anda di tabel itu sebelum mulai.
2. Soal-soal itu tidak sama tingkat tantangannya. Pilihan soal menjadi salah satu kriteria pada rubrik di halaman terakhir, jadi pilihlah soal yang menunjukkan kemampuan terbaik Anda.
3. Kesimpulan "bergantung linear" disertai satu relasi kebergantungan yang eksplisit; kesimpulan "bebas linear" disertai alasan mengapa hanya solusi trivial yang ada.
4. Setiap sistem persamaan atau determinan dikerjakan dengan langkah yang terlihat, bukan hanya hasil akhirnya.
5. Jika ruang isian kurang, lanjutkan di lembar tambahan dan beri nomor kegiatan.

Kegiatan 1 : Uji kebebasan linear di $\mathbf{R}^n$

Tujuan: memutuskan apakah tiga himpunan vektor pilihan Anda (dari soal 1–3) bebas linear atau bergantung linear.

Langkah 1. Kenali himpunannya.

Himpunan	Butir soal	Vektor-vektornya	Ruang	Banyak vektor	Dugaan awal dan alasannya
S1	1(b)	$\mathbf{u}_1 = (3,-1)$, $\mathbf{u}_2 = (4,5)$, $\mathbf{u}_3 = (-4,7)$	$\mathbb{R}^2$	3 vektor	Bergantung linear, karena jumlah vektor (3) melebihi dimensi ruangnya (2).
S2	2(a)	$\mathbf{v}_1 = (-3,0,4)$, $\mathbf{v}_2 = (5,-1,2)$, $\mathbf{v}_3 = (1,1,3)$	$\mathbb{R}^3$	3 vektor	Bebas linear, karena jumlah vektor sama dengan dimensi ruangnya dan tidak terlihat adanya kelipatan skalar yang jelas antarvektor.
S3	3(b)	$\mathbf{v}_1 = (3,0,-3,6)$, $\mathbf{v}_2 = (0,2,3,1)$, $\mathbf{v}_3 = (0,-2,-2,0)$, $\mathbf{v}_4 = (-2,1,2,1)$	$\mathbb{R}^4$	4 vektor	Bebas linear, karena jumlah vektor sama dengan dimensi ruangnya ($\mathbb{R}^4$) dan matriks koefisiennya memiliki determinan tidak nol.

Keterangan – **S1, S2, S3**: tiga himpunan dari butir soal pilihan Anda. **Ruang**: R^2, R^3, R^4, P , atau M .

2 22

– **Dugaan awal**: tebakan sebelum menghitung, dengan alasan singkat. Periksa dulu tiga hal: adakah vektor nol, adakah vektor yang kelipatan vektor lain, dan apakah banyak vektor melebihi dimensi ruang.

Langkah 2. Pengujian. Untuk setiap himpunan, tulis persamaan k v + … + k v = 0, ubah menjadi sistem homogen, lalu selesaikan. Untuk soal 1, cukup penjelasan dengan pengamatan (inspeksi).

S1: pengujian	Isian
Sistem homogen atau alasan inspeksi *Kolom matriks koefisien adalah vektor-vektornya.*	Berdasarkan teorema dasar, sembarang himpunan di $\mathbb{R}^n$ yang memuat lebih dari n vektor pasti bergantung linear. Tidak diperlukan perhitungan sistem homogen karena jumlah vektor (3) lebih besar dari dimensi ruang $\mathbb{R}^2$ (2)
Penyelesaian *Reduksi baris, atau determinan bila matriksnya persegi.*	Cukup disimpulkan melalui inspeksi dimensi ruang dan jumlah vektor.
Kesimpulan *Bebas linear, atau bergantung linear dengan relasinya, misalnya v* $v_3 = 2v_1 - v_2$.	**Kesimpulan:** Bergantung linear.

Keterangan

– Determinan tak nol berarti hanya solusi trivial (bebas linear); determinan nol berarti ada solusi tak trivial (bergantung linear).

– Jika ada peubah bebas setelah reduksi baris, ambil satu nilai parameter untuk memperoleh relasi kebergantungan. – Keterangan ini berlaku juga untuk S2 dan S3.

S2: pengujian	**Isian**
Sistem homogen atau alasan inspeksi *Kolom matriks koefisien adalah vektor-vektornya.*	Membentuk matriks koefisien $A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ yang diuji melalui sistem persamaan linear homogen $A\mathbf{k} = \mathbf{0}$.
Penyelesaian *Reduksi baris, atau determinan bila matriksnya persegi.*	Menghitung determinan matriks A, di mana $\det(A) = -3\big((-1)(3) - (1)(2)\big) + 4\big((5)(1) - (1)(-1)\big) = 15 + 24 = 39.$ Karena $\det(A) \neq 0$, sistem hanya mempunyai solusi trivial.
Kesimpulan *Bebas linear, atau bergantung linear dengan relasinya, misalnya v* $v_3 = 2v_1 - v_2.$	**Kesimpulan:** Bebas linear.
S3: pengujian	**Isian**
Sistem homogen atau alasan inspeksi *Kolom matriks koefisien adalah vektor-vektornya.*	Menyusun vektor-vektor sebagai kolom matriks koefisien $A =$ $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & 2 \\ 6 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ untuk diuji dengan reduksi baris atau determinan.
Penyelesaian *Reduksi baris, atau determinan bila matriksnya persegi.*	Melakukan Operasi Baris Elementer (OBE) hingga diperoleh matriks eselon baris dengan 4 elemen utama (pivot), atau menghitung determinannya yang bernilai -36 (tidak sama dengan nol).

Kesimpulan *Bebas linear, atau bergantung linear dengan relasinya, misalnya v* $v_3 = 2v_1 - v_2$.	**Kesimpulan:** Bebas linear.

Pertanyaan diskusi: Mengapa empat vektor di R^3 pasti bergantung linear tanpa perlu dihitung?

Setiap himpunan vektor di ruang $\mathbb{R}^n$ yang memiliki anggota lebih banyak daripada nilai dimensinya (n) dijamin selalu menghasilkan sistem persamaan linear homogen dengan variabel bebas (jumlah peubah lebih banyak daripada persamaan). Kondisi ini memastikan adanya solusi tak-trivial, sehingga himpunan vektor tersebut otomatis bersifat bergantung linear tanpa perlu melakukan perhitungan manual lebih lanjut.

Kegiatan 2 : Polinom, matriks, dan parameter

Tujuan: menguji kebebasan linear pada objek selain vektor R^n, atau menentukan nilai parameter yang membuat suatu himpunan bebas atau bergantung linear (satu nomor dari soal 4, 5, 6, 11, 13, 14).

Unsur	**Isian**
Nomor soal dan objek yang diberikan	Soal 6; tiga matriks $A_1 = \begin{bmatrix}1 & 0\\1 & k\end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix}-1 & 0\\k & 1\end{bmatrix}$, $A_3 = \begin{bmatrix}2 & 0\\1 & 3\end{bmatrix}$ dalam M_{22}.
Terjemahan ke vektor koordinat *Polinom $a_0 + a_1x + a_2x^2$ menjadi (a_0, a_1, a_2); matriks 2 × 2 menjadi vektor dengan 4 entri. Untuk soal 13–14, hitung dulu $T(u) = Au$.*	$\mathbf{v}_1 = (1,0,1,k), \quad \mathbf{v}_2 = (-1,0,k,1), \quad \mathbf{v}_3 = (2,0,1,3)$ Karena entri kedua bernilai 0 pada ketiga matriks, digunakan entri $(1,1), (2,1), (2,2)$ sehingga bentuk koordinat ringkasnya adalah: $\mathbf{v}_1' = (1,1,k), \quad \mathbf{v}_2' = (-1,k,1), \quad \mathbf{v}_3' = (2,1,3)$
Sistem homogen atau determinan *Untuk soal berparameter (6 dan 11), determinan memuat k atau λ.*	$M = \begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\1 & k & 1\\k & 1 & 3\end{bmatrix}$ $\det(M) = 1(3k-1) - (-1)(3-k) + 2(1-k^2)$ $= -2k^2 + 2k + 4$

Penyelesaian *Tunjukkan langkahnya. Untuk soal berparameter: faktorkan, lalu tentukan nilai yang membuat determinan nol.*	Syarat bebas linear adalah $\det(M) \neq 0$: $-2k^2 + 2k + 4 \neq 0 \Longrightarrow k^2 - k - 2 \neq 0 \Longrightarrow (k-2)(k+1) \neq 0$
Kesimpulan *Untuk setiap butir: bebas atau bergantung linear. Untuk soal berparameter: semua nilai parameter yang diminta.*	Matriks-matriks tersebut bebas linear untuk semua nilai real $k \neq 2$ dan $k \neq -1$.

Keterangan

- Jika soal pilihan Anda punya dua butir, kerjakan keduanya; lanjutkan di lembar tambahan bila perlu.
- Pada soal 6, perhatikan entri yang nol di semua matriks: kolom itu tidak memberi informasi, sehingga yang diuji adalah tiga entri lainnya.

Pertanyaan diskusi: Mengapa kebebasan linear polinom atau matriks boleh diuji melalui vektor koordinatnya?

Karena pemetaan dari ruang vektor abstrak (seperti P_n atau M_{mn}) ke ruang vektor koordinat $\mathbb{R}^k$ merupakan suatu isomorfisme yang bersifat linier dan bijektif. Pemetaan ini mempertahankan struktur aljabar, sehingga kombinasi linear yang bernilai nol di ruang asal berkorespondensi secara tepat dengan kombinasi linear yang bernilai nol di ruang $\mathbb{R}^k$.

Kegiatan 3 : Tafsir geometris dan relasi kebergantungan

Tujuan: menghubungkan kebergantungan linear dengan garis dan bidang, atau menyatakan setiap vektor sebagai kombinasi linear vektor lainnya (satu nomor dari soal 7, 8, 9, 10, 15).

Unsur	Isian
Nomor soal dan vektor-vektornya	Soal 9; $\mathbf{v}_1 = (0,3,1,-1)$, $\mathbf{v}_2 = (6,0,5,1)$, $\mathbf{v}_3 = (4,-7,1,3)$
Pertanyaan geometris atau aljabar yang harus dijawab *Misalnya "apakah ketiganya sebidang?", "apakah segaris?", atau "nyatakan tiap vektor dengan dua lainnya".*	Tunjukkan bahwa ketiga vektor bergantung linear dan nyatakan setiap vektor sebagai kombinasi linear dari dua vektor lainnya.
Pengujian *Sebidang: determinan 3 × 3 bernilai nol. Segaris: setiap vektor kelipatan vektor yang sama. Soal 9–10: selesaikan sistem homogen untuk mendapat relasi.*	Menyelesaikan sistem homogen $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ Dari SPL diperoleh $c_1 = \frac{7}{3}c_3$ dan $c_2 = -\frac{2}{3}c_3$. Dengan memilih $c_3 = 3$, didapat $c_1 = 7$ dan $c_2 = -2$.
Relasi kebergantungan (jika ada) *Bentuk k v + k v + k v = 0 dengan k 1 1 2 2 3 3 i tidak semuanya nol.*	$7\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$.
Jawaban akhir *Soal 9–10: tiga persamaan, satu untuk setiap vektor. Soal 15: alasan dengan merujuk gambar di buku.*	• $\mathbf{v}_1 = \frac{2}{7}\mathbf{v}_2 - \frac{3}{7}\mathbf{v}_3$ • $\mathbf{v}_2 = \frac{7}{2}\mathbf{v}_1 + \frac{3}{2}\mathbf{v}_3$ • $\mathbf{v}_3 = -\frac{7}{3}\mathbf{v}_1 + \frac{2}{3}\mathbf{v}_2$

Keterangan

– Tiga vektor di R^3 yang ditarik dari titik asal sebidang tepat ketika bergantung linear; segaris tepat ketika ketiganya kelipatan satu vektor.

– Suatu vektor hanya dapat dinyatakan dengan vektor lainnya bila koefisiennya dalam relasi kebergantungan tidak nol.

Pertanyaan diskusi: Tiga vektor yang segaris pasti sebidang. Apakah kebalikannya benar? Beri contoh.

Kebalikannya **tidak benar**. Tiga vektor yang sebidang tidak harus segaris. Sebagai contoh pada ruang $\mathbb{R}^3$, vektor $\mathbf{v}_1 = (1,0,0)$, $\mathbf{v}_2 = (0,1,0)$, dan $\mathbf{v}_3 = (1,1,0)$ semuanya terletak pada bidang xy ($z = 0$), tetapi ketiga vektor tersebut tidak terletak pada satu garis lurus yang sama.

Kegiatan 4 : Fungsi dan Wronskian

Tujuan: menguji kebebasan linear fungsi dengan identitas atau dengan Wronskian (satu nomor dari soal 16–21; untuk soal 16 kerjakan dua butir).

Unsur	Isian
Nomor soal dan fungsi-fungsinya	Soal 19(b); $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$ di $F(-\infty, \infty)$.
Cara yang dipakai *Identitas (soal 16) atau Wronskian (soal 17–21).*	Wronskian.
Turunan yang diperlukan *Untuk n fungsi, diperlukan turunan sampai orde n − 1.*	• Baris 1: 1, x, x^2 • Baris 2: 0, 1, $2x$ • Baris 3: 0, 0, 2
Wronskian atau relasi kebergantungan *Wronskian: susun determinan, hitung, dan sederhanakan. Identitas: tulis relasi seperti f = 2f + 3f .* *1 2 3*	$W(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$
Kesimpulan *Jika memakai Wronskian, sebut satu nilai x yang membuat W(x) ≠ 0.*	Bebas linear, karena terdapat nilai x (bahkan untuk semua x) di mana $W(x) = 2 \neq 0$.

Keterangan

- Baris pertama Wronskian berisi fungsi-fungsinya, baris kedua turunan pertamanya, baris ketiga turunan keduanya, dan seterusnya.
- Bergantung linear pada fungsi berarti relasinya berlaku untuk *semua* x, bukan hanya di satu titik.
- Identitas yang sering dipakai pada soal 16: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

Pertanyaan diskusi: Mengapa W(x) = 0 untuk semua x belum cukup untuk menyimpulkan bergantung linear?

Teorema Wronskian menyatakan bahwa jika fungsi-fungsi bersifat bergantung linear, maka Wronskian-nya pasti nol ($W(x) = 0$). Namun, kebalikannya tidak selalu berlaku untuk sembarang fungsi kontinu/terdiferensialkan. Nilai $W(x) = 0$ secara identik hanya menjamin kebergantungan linear jika fungsi-fungsi tersebut merupakan solusi dari suatu persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien kontinu.

Kegiatan 5 : Bukti pilihan

Tujuan: menyusun satu bukti lengkap dari soal 12 atau soal 22–32.

Unsur	Isian
Nomor soal	Soal 25.
Yang diketahui *Semua hipotesis soal, ditulis dengan lambang.*	Himpunan $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ adalah himpunan yang bebas linear.
Yang harus dibuktikan *Pernyataan akhir yang dituju.*	Setiap subhimpunan tak-kosong dari S juga bebas linear.
Definisi atau teorema yang dipakai *Misalnya definisi bebas linear, Teorema 4.3.1–4.3.3, atau hasil kali titik (soal 23).*	Definisi kebebasan linear, yaitu persamaan $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$ hanya dipenuhi oleh $c_1 = c_2 = \cdots = c_r = 0$.

Bukti

(Soal 25)

Ambil sembarang subhimpunan tak-kosong $S' \subseteq S$. Tanpa mengurangi sifat umumnya, misalkan $S' = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ dengan $1 \le k \le r$.

persamaan kombinasi linear bernilai nol untuk S'

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k + 0\mathbf{v}_{k+1} + \cdots + 0\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

Karena $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ diketahui **bebas linear**, maka satu-satunya solusi untuk kombinasi linear seluruh anggota S adalah solusi trivial:

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0 = \cdots = 0$$

Akibatnya, diperoleh $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$.

Karena persamaan kombinasi linear pada S' hanya dipenuhi oleh koefisien yang semuanya bernilai nol, maka berdasarkan definisi, S' **bersifat bebas linear**.

Keterangan – Bukti “bebas linear” hampir selalu dimulai dengan “misalkan k v + … + k v = 0” lalu menunjukkan semua k = 0.

1 1 r r i

- Bukti “bergantung linear” cukup dengan menunjukkan satu relasi yang koefisiennya tidak semuanya nol.
- Soal 23 meminta dua argumen: geometris pada butir (a) dan aljabar dengan hasil kali titik pada butir (b).
- Soal 30–32 merujuk bagian teorema di buku; salin dulu pernyataan bagian itu pada baris “yang harus dibuktikan”.

Kegiatan 6 : Benar atau salah

Tujuan: menilai empat pernyataan pilihan dari soal benar–salah (a)–(h) dan membenarkan jawabannya.

Butir	Benar / Salah	Pembenaran
(a)	Salah	Jika vektor tunggal tersebut adalah vektor nol $\{\mathbf{0}\}$, maka himpunan tersebut **takbebas linear** karena $c \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ dipenuhi untuk skalar $c \neq 0$. Himpunan tunggal hanya bebas linear jika vektornya **bukan** vektor nol.
(b)	Benar	Salah satu vektor merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya, yaitu $1(k\mathbf{v}) - k(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$. Karena terdapat kombinasi linear bernilai nol dengan koefisien tak-nol, himpunan tersebut selalu **takbebas linear**
(c)	Salah	Contoh penyangkal: Di $\mathbb{R}^2$, himpunan $S = \{(1,0), (2,0)\}$ **takbebas linear** karena $(2,0) = 2(1,0)$, meskipun tidak ada vektor nol di dalamnya
(d)	Benar	Jika $c_1(k\mathbf{v}_1) + c_2(k\mathbf{v}_2) + c_3(k\mathbf{v}_3) = \mathbf{0}$, maka $(c_1k)\mathbf{v}_1 + (c_2k)\mathbf{v}_2 + (c_3k)\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Karena $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ bebas linear, maka $c_1k = 0, c_2k = 0, c_3k = 0$. Karena $k \neq 0$, haruslah $c_1 = c_2 = c_3 = 0$.

Keterangan

- Jawaban **Salah** dibenarkan dengan satu contoh penyangkal konkret.
- Jawaban **Benar** dibenarkan dengan bukti singkat atau rujukan ke teorema yang tepat.
- Perhatikan kata “setiap”, “ada”, dan “tak nol” dalam pernyataan; kata-kata itu sering menentukan jawabannya.

Kegiatan 7 : Telaah sejawat

Tujuan: memeriksa pekerjaan mahasiswa lain dan memperbaiki pekerjaan sendiri.

Bagian A. Diisi teman penelaah pada LKPD milik orang yang ditelaah.

Butir telaah	Temuan
Nama pemilik LKPD dan kegiatan yang ditelaah	Saskia Syakila Kegiatan yang di telaah : Kegiatan 1 s.d. 7

Kesimpulan yang Anda setujui *Sebut kegiatan dan butir soalnya.*	Kesimpulan pada Kegiatan 1 butir 2(a) bahwa himpunan vektor di $\mathbb{R}^3$ bebas linear karena determinannya tidak nol ($\det(A) = 39 \neq 0$), serta Kegiatan 5 (Soal 25) mengenai bukti bahwa setiap subhimpunan tak-kosong dari himpunan yang bebas linear pasti bersifat bebas linear.
Kesimpulan atau langkah yang Anda ragukan *Sebut langkahnya dan tulis alasannya; jika bisa, beri contoh penyangkal.*	Langkah penyelesaian pada Kegiatan 6 butir (a). Awalnya sempat berasumsi bahwa himpunan dengan satu vektor tunggal selalu bebas linear, namun terbukti salah jika vektor tunggal tersebut adalah vektor nol ($\{\mathbf{0}\}$), sebab $c \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ dipenuhi oleh $c \neq 0$.
Satu pertanyaan untuk pemilik LKPD	Mengapa pada Kegiatan 2, pengujian kebebasan linear matriks 2×2 dapat dilakukan dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi vektor koordinat di $\mathbb{R}^4$ atau $\mathbb{R}^3$?

Bagian B. Diisi pemilik LKPD setelah menerima telaah.

Butir tanggapan	**Isian**
Temuan yang diterima dan revisi yang dilakukan	Temuan mengenai ketelitian definisi vektor tunggal pada Kegiatan 6(a) diterima. Revisi dilakukan dengan menambahkan penjelasan spesifik bahwa himpunan tunggal hanya bebas linear jika vektornya bukan vektor nol.
Jawaban atas pertanyaan penelaah	Kebebasan linear matriks dapat diuji melalui vektor koordinatnya karena terdapat isomorfisme antara ruang matriks M_{22} dan ruang vektor $\mathbb{R}^4$. Pemetaan ini bersifat linier dan bijektif, sehingga kombinasi linear dan sifat kebebasan linear kedua struktur matematika tersebut identik.

Refleksi dan pengumpulan

Refleksi (satu paragraf): jawab pertanyaan pemandu dengan merujuk satu temuan dari LKPD ini.

Melalui proses penyelesaian LKPD materi Kelinearan Bebas (*Linear Independence*) serta kegiatan penelaahan sejawat ini, saya menyadari pentingnya ketelitian dalam memahami definisi formal ruang vektor dan pemanfaatanisomorfisme. Temuan telaah mengenai kasus khusus vektor nol pada himpunan tunggal memperjelas pemahaman saya bahwa argumen aljabar linear harus berlaku umum dan tidak boleh melewatkan kondisi batas. Selain itu, penataan langkah pembuktian yang sistematis membantu saya mengintegrasikan pemahaman konseptual, baik pada ruang berdimensi terhingga $\mathbb{R}^n$ maupun pada ruang fungsi dan matriks.

Daftar periksa pengumpulan

☑ Tabel identitas dan pilihan soal terisi

☑ Kegiatan 1: tiga himpunan dengan pengujian dan kesimpulan

☑ Kegiatan 2: terjemahan ke vektor koordinat dan penyelesaian

☑ Kegiatan 3: pengujian dan jawaban akhir

☑ Kegiatan 4: turunan, Wronskian atau relasi, dan kesimpulan

☑ Kegiatan 5: satu bukti lengkap

☑ Kegiatan 6: empat pernyataan dengan pembenaran

☑ Kegiatan 7 Bagian A dan B terisi

☑ Refleksi terisi

Nilai LKPD berskala 100. Setiap kriteria dinilai pada tiga tingkat kompetensi; skor kriteria adalah persentase tingkat itu dikalikan bobotnya.

Kriteria	Bobot	Tinggi (85–100%)	Sedang (60–84%)	Rendah (di bawah 60%)
Tingkat tantangan soal pilihan	10	Memilih dan menuntaskan soal berparameter, Wronskian tiga fungsi, atau bukti umum.	Memilih campuran soal hitungan dan soal pada polinom, matriks, atau fungsi.	Hanya memilih soal inspeksi dan hitungan langsung di R^n.
Uji di R^n (Kegiatan 1)	20	Ketiga kesimpulan benar; sistem disusun benar; relasi kebergantungan eksplisit.	Kesimpulan benar, tetapi relasi tidak ditulis atau ada kesalahan hitung kecil.	Kesimpulan keliru, atau tanpa pengujian.
Polinom, matriks, parameter, dan geometri (Kegiatan 2–3)	20	Terjemahan ke vektor koordinat tepat; semua nilai parameter atau tafsir geometris benar.	Terjemahan benar, tetapi penyelesaian tidak lengkap atau tafsir kurang tepat.	Terjemahan salah, atau hanya hasil akhir.
Fungsi dan Wronskian (Kegiatan 4)	15	Turunan dan determinan benar; kesimpulan menyebut titik dengan $W(x) \neq 0$ atau relasi yang berlaku untuk semua x.	Wronskian benar, tetapi kesimpulan tidak dibenarkan dengan tepat.	Turunan atau determinan salah.
Bukti dan benar–salah (Kegiatan 5–6)	20	Bukti lengkap dan umum; keempat jawaban benar dengan contoh penyangkal atau bukti yang tepat.	Gagasan bukti benar tetapi ada celah; tiga jawaban benar atau pembenaran lemah.	Hanya contoh sebagai “bukti”; dua jawaban atau kurang yang benar.
Telaah sejawat	5	Menemukan kelemahan nyata dan merujuk langkah tertentu.	Telaah umum tanpa rujukan ke langkah tertentu.	Hanya pujian, atau tidak diisi.
Komunikasi dan refleksi	10	Runtut, notasi konsisten, refleksi menjawab pertanyaan pemandu dengan temuan sendiri.	Dapat dipahami, tetapi notasi tidak konsisten atau refleksi umum.	Sulit diikuti; refleksi tidak ada.

Keterangan

– **Tingkat tantangan soal pilihan** dinilai dari ciri soal yang Anda pilih *dan* tuntas atau tidaknya pengerjaannya. Soal sulit yang dikerjakan asal-asalan tidak dinilai tinggi.